République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **4e**
Prénom et nom : .....
Classe : .....

SÉRIE D'EXERCICES

Distance

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Deux cercles de rayons 5 cm et 2 cm dont les centres sont distants de 3 cm sont	sécants	tangents intérieurement	disjoints
2	Avec $AB = 5$ cm, $BC = 12$ cm et $AC = 13$ cm, le triangle ABC	n'existe pas	existe	est aplati
3	Un cercle de rayon 5 cm et une droite située à 5 cm de son centre sont	sécants	tangents	disjoints
4	Un point de la bissectrice d'un angle est	équidistant des côtés de l'angle	sur la médiatrice	le sommet de l'angle
5	Si M est du même côté que A par rapport à la médiatrice de $[AB]$, alors	$MA > MB$	$MA = MB$	$MA < MB$

Exercice 2 — COMPRENDRE

Deux cercles ont pour rayons 4 cm et 3 cm. Donne leur position relative lorsque la distance de leurs centres vaut : a) 7 cm ; b) 1 cm ; c) 5 cm ; d) 9 cm ; e) 0,5 cm.

Exercice 3 — APPLIQUER

Dans chaque cas, dis s'il est possible de construire un triangle ABC (longueurs en cm) : a) $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 8$; b) $AB = BC = AC = 10$; c) $AB = 6$, $BC = 3$, $AC = 2$.

Exercice 4 APPLIQUER

Un cercle a pour centre O et pour rayon 3 cm. On note H le pied de la perpendiculaire à une droite (Δ) passant par O. Donne la position relative de (Δ) et du cercle lorsque $OH = 2$ cm, $OH = 3$ cm, puis $OH = 4{,}5$ cm.

Exercice 5 ANALYSER

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, et A un point de $\mathscr{C}$.

1) Montre que la droite (D) passant par A et perpendiculaire à (OA) est tangente à $\mathscr{C}$.

2) $[BM]$ est un diamètre de $\mathscr{C}$, avec B et M distincts de A. Montre que le triangle ABM est rectangle.

3) K est un point de (D) distinct de A. Quelle est la nature du triangle KAO ?

Exercice 6 ANALYSER

$\widehat{xOy}$ est un angle de bissectrice $[Oz)$. M est un point de $[Oz)$; A et B sont les pieds des perpendiculaires menées de M à (Ox) et à (Oy). Compare MA et MB. Que représente la droite (OM) pour le segment $[AB]$?

Exercice 7 ÉVALUER

Fatou affirme : « Avec trois bâtons de 12 cm, 5 cm et 6 cm, je peux former un triangle. » Binta répond : « Oui, car $12 < 5 + 6 + 12$. » Qui a raison ? Explique.

Exercice 8 CRÉER

Deux villages A et B sont distants de 6 km. On veut creuser un forage plus proche de A que de B, et à moins de 4 km de A. Colorie sur une figure la zone possible et explique ta construction.